Прохождение курса на степике

3 раздел

Баранов Н.Д

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Баранов Никита Дмитриевич
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132242977@pfur.ru

Выполнение раздела

Выход из редактора Vim

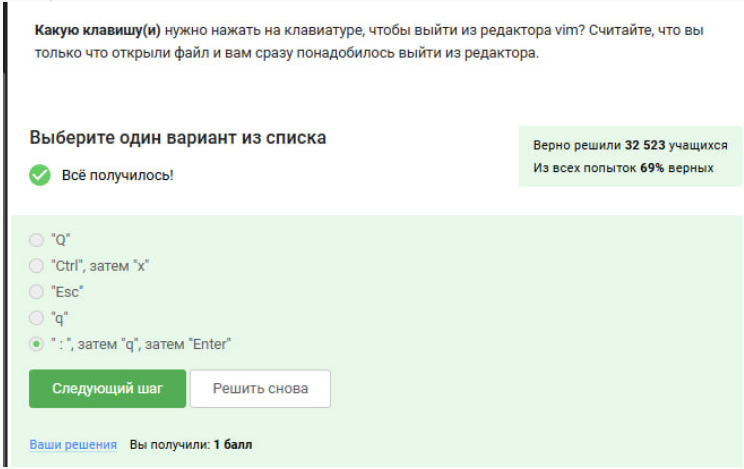


Рис. 1: Как выйти из редактора Vim

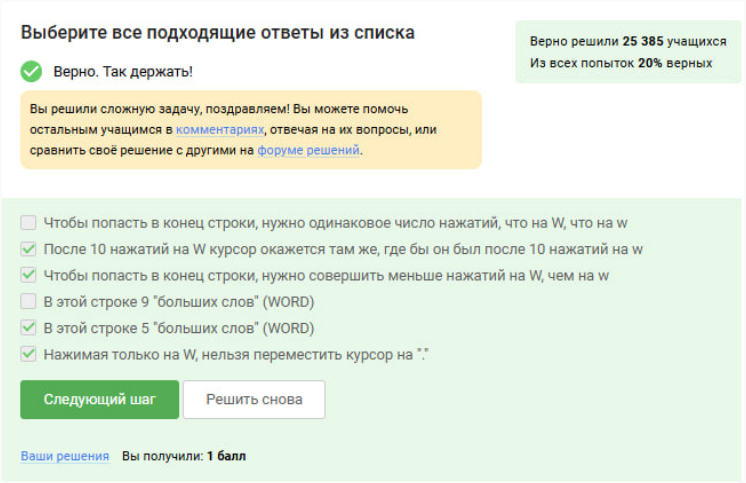


Рис. 2: Разница между W и w в Vim

Команды редактирования

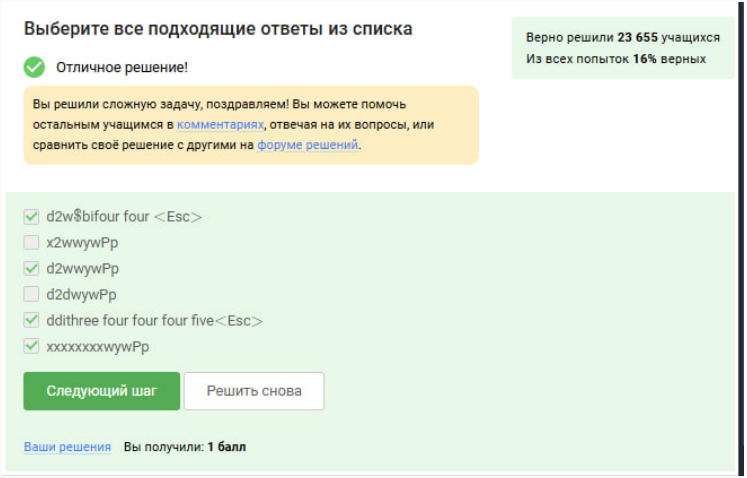


Рис. 3: Команды для редактирования текста

Замена текста

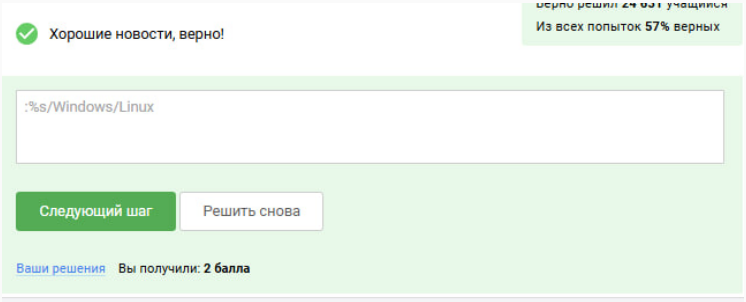


Рис. 4: Замена Windows на Linux

Визуальный режим

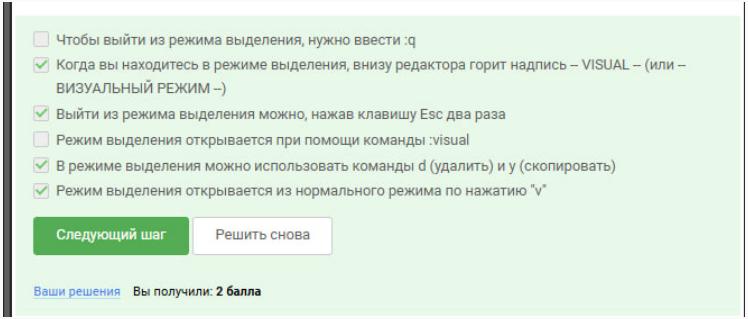


Рис. 5: Работа в визуальном режиме

Выбор файлов

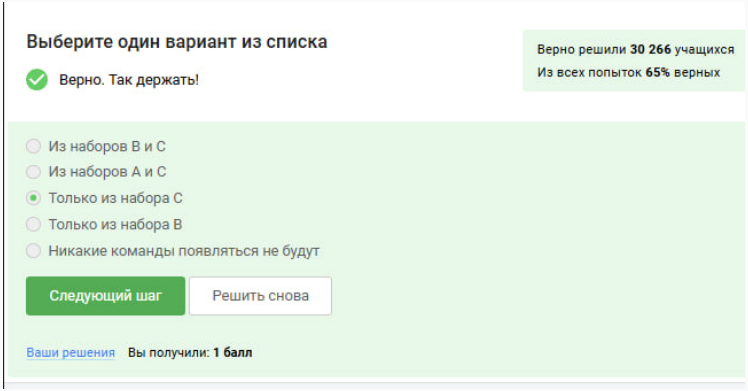


Рис. 6: Выбор файла из наборов

Расположение файлов

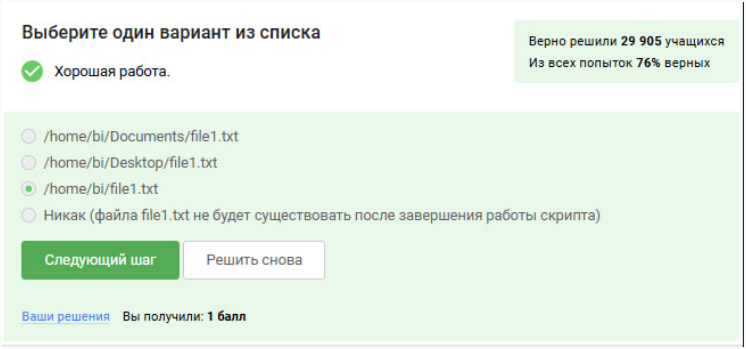


Рис. 7: Расположение file1.txt

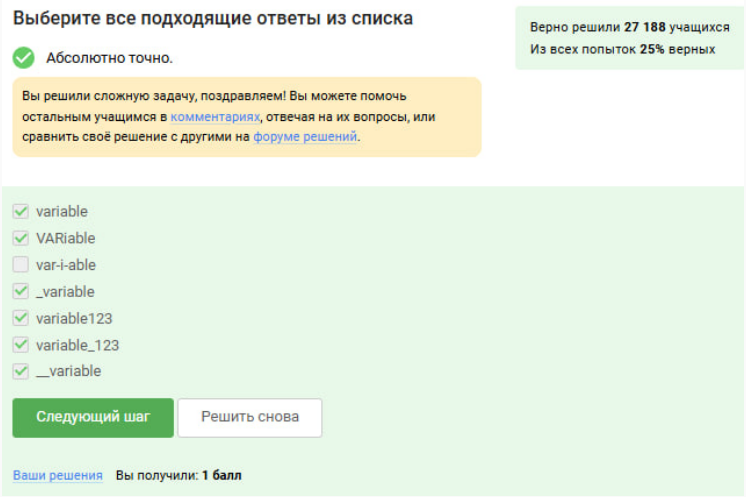
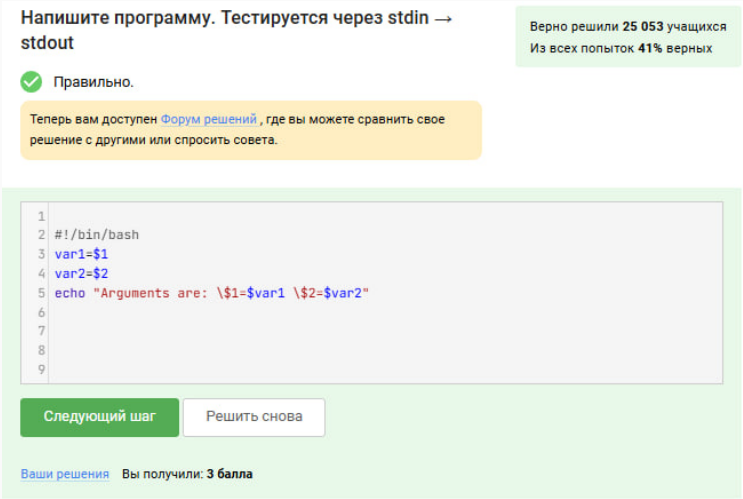


Рис. 8: Допустимые имена переменных

Аргументы скрипта



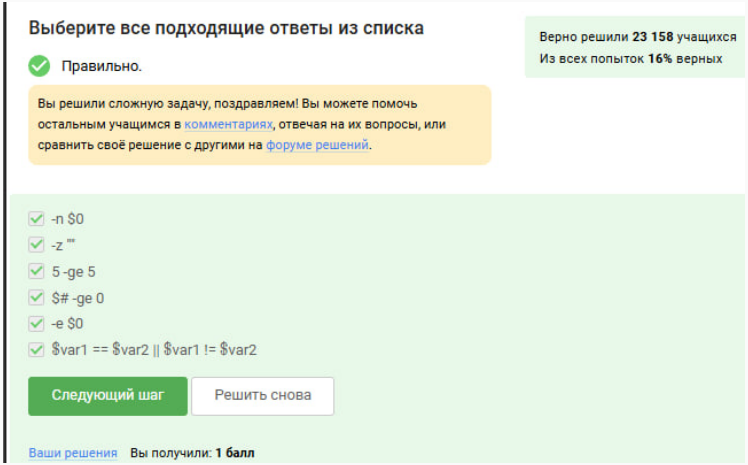


Рис. 10: Проверка условий в bash

Порядок выполнения

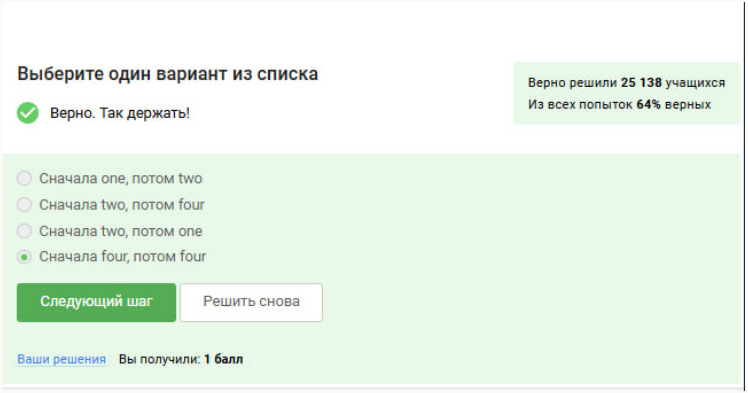
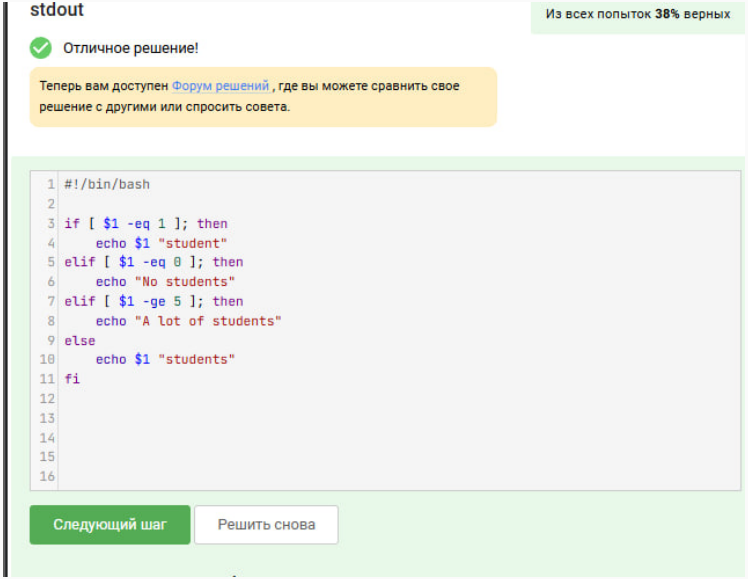


Рис. 11: Порядок выполнения команд

Управление студентами



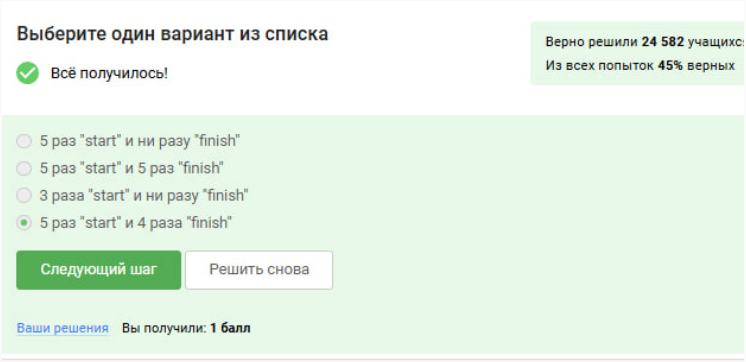


Рис. 13: Циклы и вывод сообщений

Возрастные группы

```
child=16
adult=25
stdout=0

while [[ $stdout != 1 ]]
    do
        echo "enter your name: "
        read name
    if [[ (-z $name) || ($name = 0) ]] ;then
        echo "bye"
        stdout=1
    elif [[ -n $name ]]; then
        while [[ $stdout != 1 ]] ;do
            echo "enter your age: "
            read age
            if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]] ;then
                echo "bye"
                stdout=1
            elif [[ $age -le $child ]] ;then
                echo "$name, your group is child"
            elif [[ $age -gt $adult ]] ; then
                echo "$name, your group is adult" ;else
                if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]] ;then
                    echo "$name, your group is youth" ;fi
            fi ;break
        done ;fi
done
```

Арифметические операции

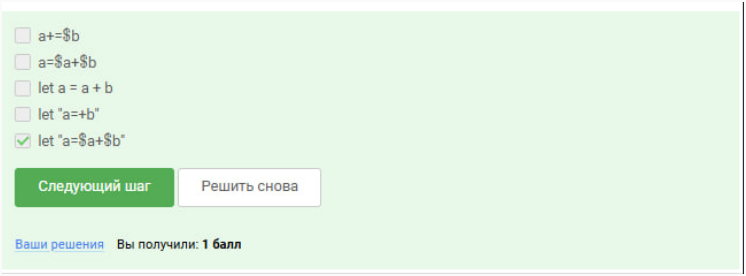


Рис. 15: Арифметические операции в bash

Команда pwd

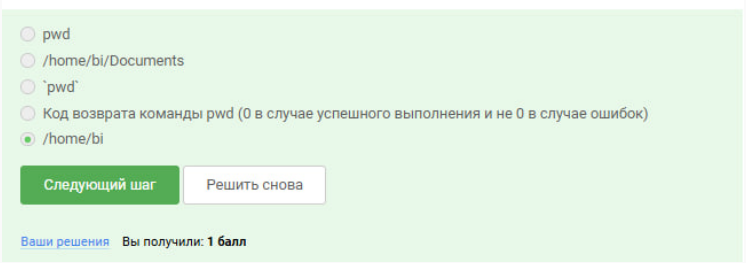


Рис. 16: Результат выполнения команды pwd

Проверка выполнения

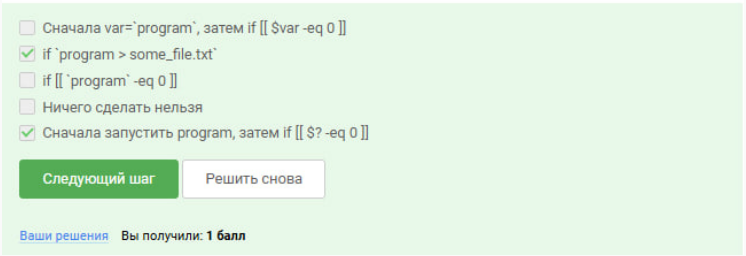


Рис. 17: Проверка успешности выполнения программы

Работа со счетчиком

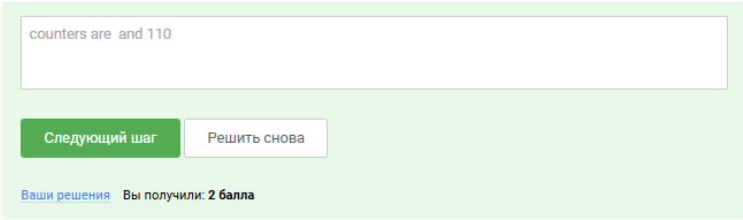


Рис. 18: Результат работы счетчика

Вычисление НОД

```
#!/bin/bash
while true
do
    read n1 n2
    if [ -z "$n1" ]; then
        echo "bye"
        break
    else
        gcd() {
            remainder=1
            if [ "$2" -eq 0 ]; then
                echo "bye"
                return
            fi
            while [ "$remainder" -ne 0 ]
            do
                remainder=$((n1%n2))
                n1=$n2
                n2=$remainder
            done
        }
        gcd "$n1" "$n2"
        echo "GCD is $n1"
    fi
done
```

Bash-калькулятор

```bash
#!/bin/bash
while [[ True ]]
do
  read birinchi amal ikkinchi
  if [[ $birinchi == "exit" ]]
  then
    echo "bye"
    break
  elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
  then
    echo "error"
    break
  else
    case $amal in
"+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
"-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
"/") let "result = birinchi / ikkinchi";;
"*") let "result = birinchi * ikkinchi";;
"%") let "result = birinchi % ikkinchi";;
"**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
*) echo "error" ; break ;;
    esac
    echo "$result"
  fi
done


```

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **5 баллов**

Поиск по шаблону

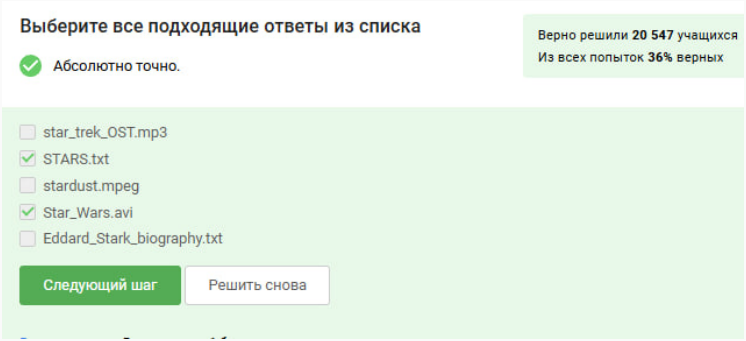


Рис. 21: Поиск файлов по шаблону Star*

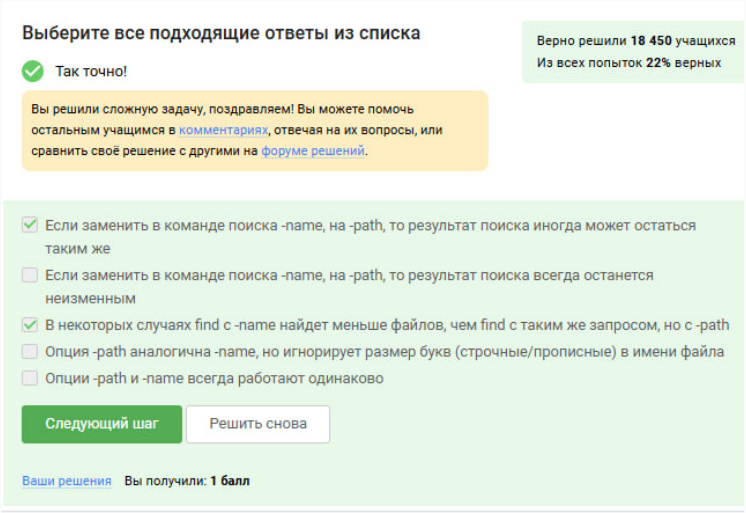


Рис. 22: Сравнение опций -name и -path в find

Глубина поиска

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
└── dir1
    ├── file1
    └── dir2
        ├── file2
        └── dir3
            └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1, file2, file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **20 711** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

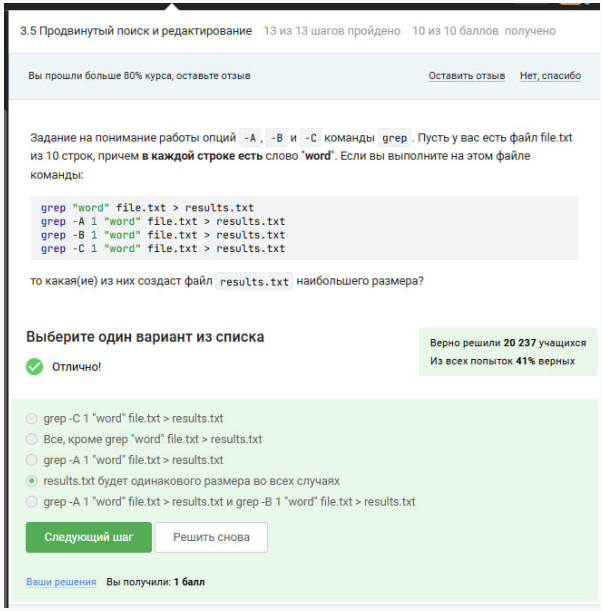
✓ Верно.

- ○ Все кроме file1
- ○ Все кроме file2
- ○ Ни один файл найден не будет
- ◉ Все кроме file3
- ○ Только file2

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Опции grep



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций `-A` , `-B` и `-C` команды `grep` . Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем **в каждой строке есть** слово "**word**". Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **20 237** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

Отлично!

- grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
- Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt
- grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
- results.txt будет одинакового размера во всех случаях
- grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения **Вы получили: 1 балл**

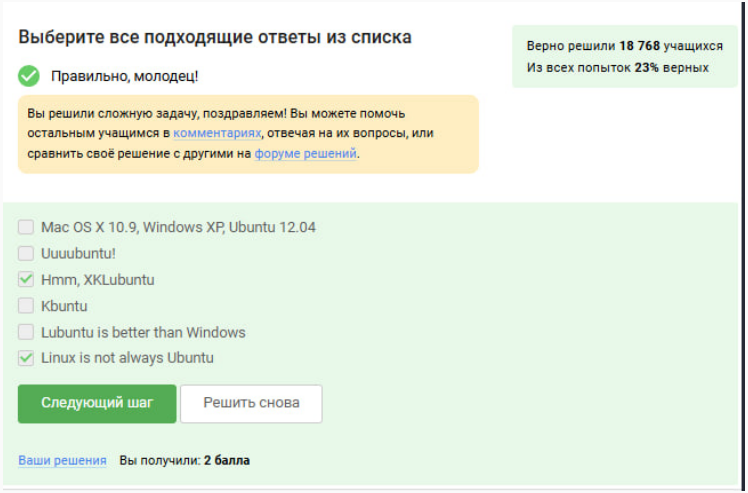


Рис. 25: Поиск строк с помощью sed

Опция -n в sed

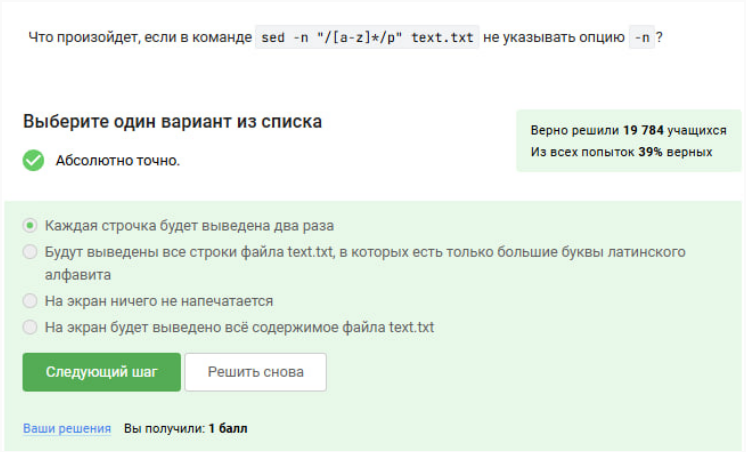


Рис. 26: Работа опции -n в sed

Пример sed

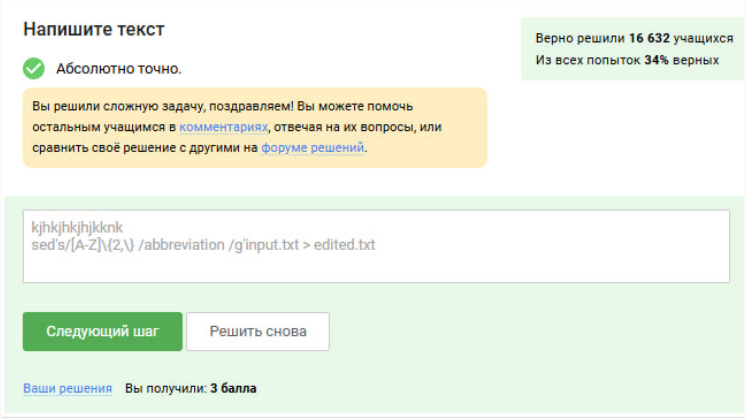
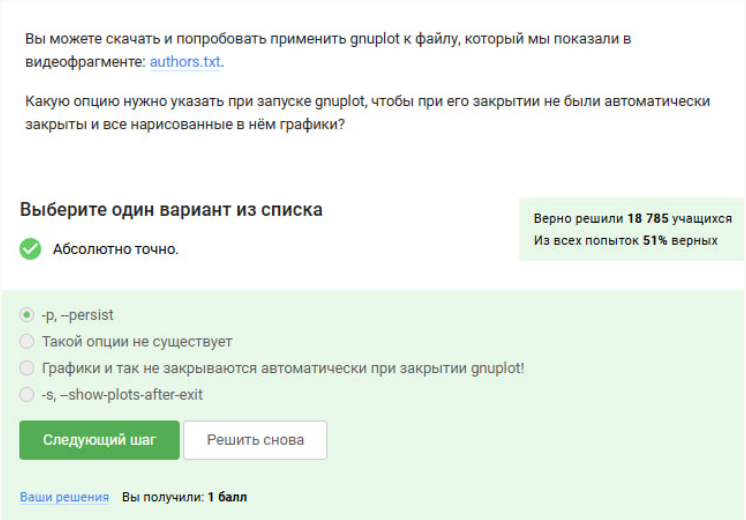


Рис. 27: Пример использования sed

Настройка gnuplot



Построение графиков

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете gnuplot и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название у** построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **17 975** учащихся
Из всех попыток **32%** верных

Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ○ Название "data.csv' using 1:2", нарисовано 10 точек
- ○ Название -- первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ◉ Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ○ Название -- первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ○ Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Метки осей



Рис. 30: Кастомизация меток осей

Анимация

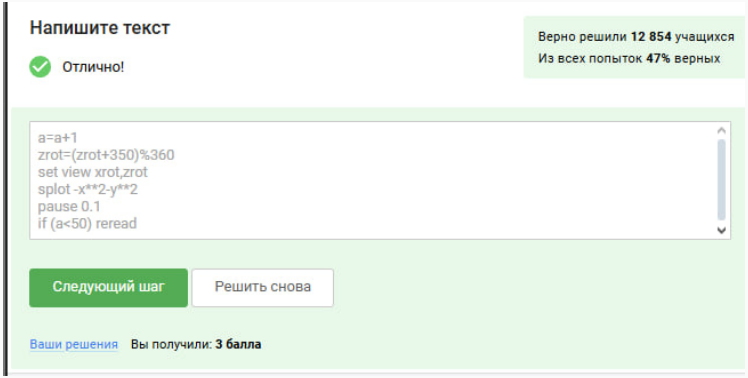


Рис. 31: Анимация в gnuplot

Права доступа

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа **rwxrw-r--**, если изначально у него были права **r--r--r--**. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **16 484** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt
- [ ] chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt
- [ ] chmod 777 file.txt
- [x] chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt
- [ ] chmod 467 file.txt
- [ ] chmod rwxrw-r-- file.txt

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

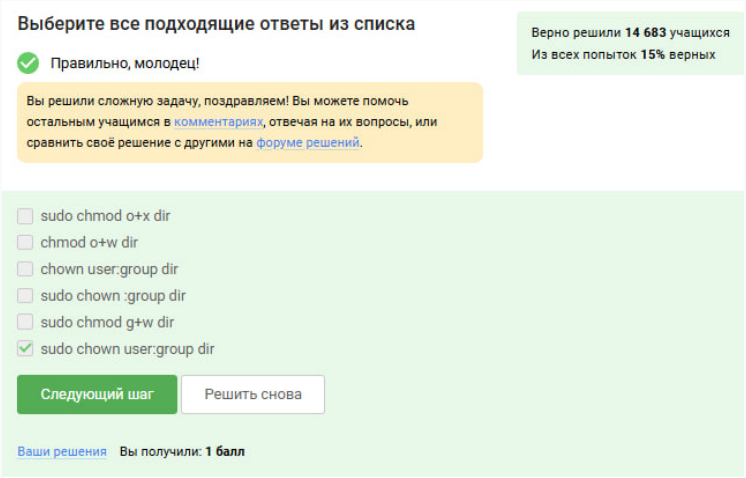


Рис. 33: Изменение владельца и прав директории

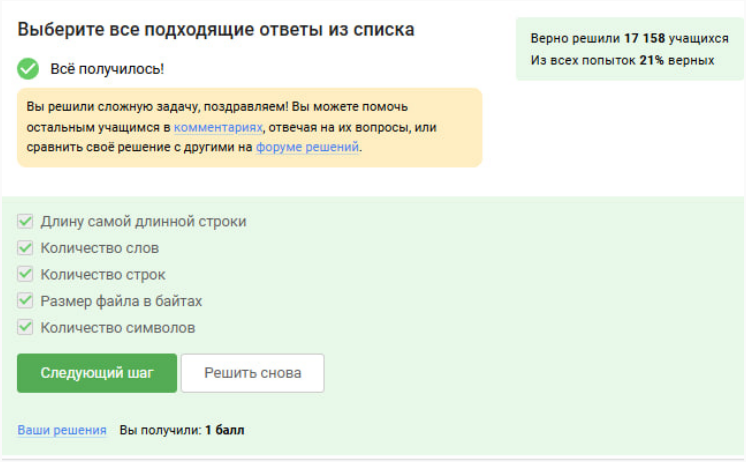
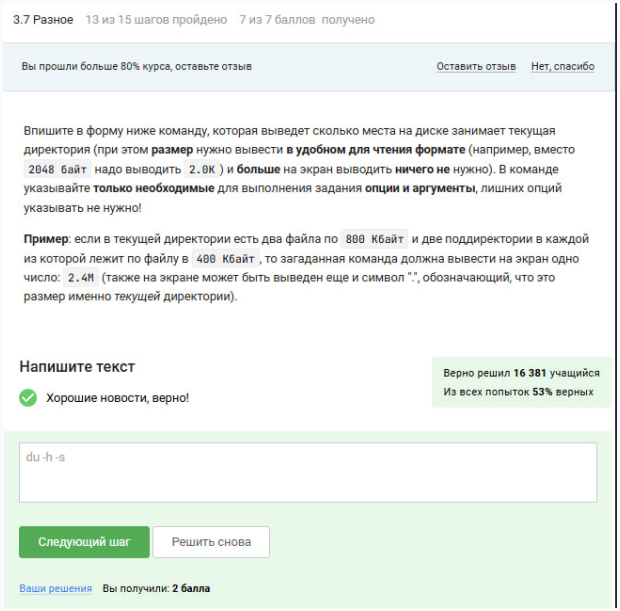


Рис. 34: Информация о файле через wc

Размер директории



3.7 Разное 13 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв Оставить отзыв Нет, спасибо

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо `2048 байт` надо выводить `2.0K`) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по `800 Кбайт` и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в `400 Кбайт`, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4M` (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно *текущей* директории).

Напишите текст

Верно решил **16 381** учащийся
Из всех попыток **53%** верных

Хорошие новости, верно!

du -h -s

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Создание директорий

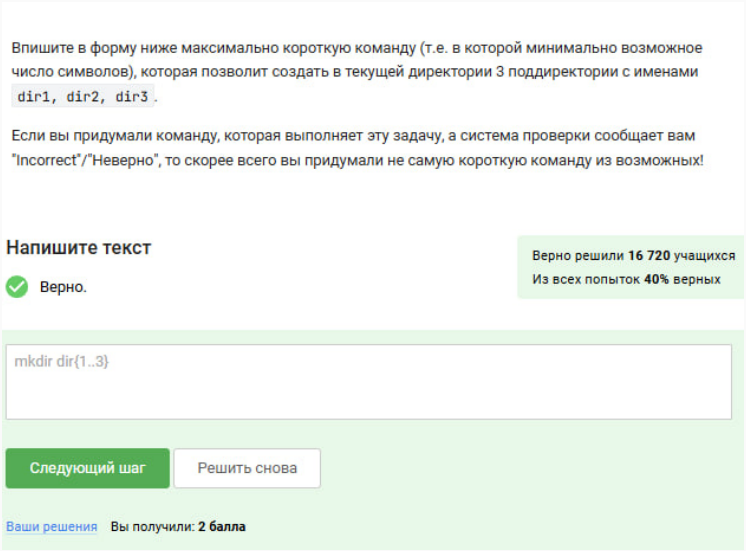


Рис. 36: Создание нескольких директорий

Вывод

- Мы приобрели практические навыки по установке ОС на ВМ, а также настройке необходимых сервисов